Kapitel 10: Die Bauphase – Gewerk für Gewerk

Wenn der Bagger kommt, beginnt die sichtbare Phase des Hausbaus. Jetzt arbeiten viele Firmen nacheinander und oft gleichzeitig. Die meisten Mängel entstehen nicht innerhalb eines Gewerks, sondern an den **Übergängen**: wenn ein Gewerk auf der Arbeit des vorherigen aufbaut, ohne dass jemand geprüft hat, ob diese fertig und richtig ist. Dieses Kapitel beschreibt den typischen Ablauf eines Massivhauses und zeigt bei jedem Schritt, worauf Sie achten sollten. Die passenden Kontroll-Checklisten zum Abhaken finden Sie in Teil 4.

Die wichtigsten Kontrolltermine

Sie müssen nicht täglich auf der Baustelle stehen. Es gibt aber Zeitpunkte, an denen Sie oder Ihre Bauaufsicht unbedingt anwesend sein sollten – weil danach etwas unwiederbringlich verdeckt wird.

Zeitpunkt	Warum
Absteckung und Höhenfestlegung	Lage und Höhe des Hauses sind danach praktisch nicht mehr änderbar
Vor dem Betonieren von Bodenplatte und Decken	Bewehrung, Fundamenterder, Leerrohre und Aussparungen verschwinden im Beton
Vor dem Verfüllen der Baugrube	Abdichtung und Drainage sind danach nicht mehr zugänglich
Vor dem Schließen der Dachuntersicht bzw. Innenverkleidung	Dämmung und Luftdichtheitsebene werden verdeckt
Vor dem Innenputz	Elektro- und Sanitärleitungen werden eingeputzt
Vor dem Estrich	Fußbodenheizung, Leitungen, Dämmung und Höhen werden verdeckt
Vor dem Verlegen der Bodenbeläge	Belegreife des Estrichs muss bestätigt sein
Übernahme jedes Gewerks	Mit der Übernahme beginnt in der Regel die Gewährleistungsfrist; Mängel im Protokoll festhalten

Praxistipp: Lassen Sie sich von jeder Firma die Termine für diese Punkte mindestens zwei Tage im Voraus ankündigen. Schreiben Sie das in den Vertrag. Fotografieren Sie alles, was verdeckt wird – mit Maßband im Bild.

Erdarbeiten und Fundament

Die Baustelle beginnt mit der **Absteckung** durch einen Vermesser und der Festlegung der Höhenlage. Die Höhe des Erdgeschoßfußbodens ist meist im Bescheid oder Bebauungsplan vorgegeben oder bezieht sich auf die Straße bzw. das Gelände. Ein Fehler von wenigen Zentimetern kann zu Problemen mit der Zufahrt, dem Kanalanschluss oder eindringendem Oberflächenwasser führen.

Danach wird der Humus abgetragen und getrennt gelagert, die Baugrube ausgehoben und das Fundament bzw. die Bodenplatte hergestellt. Vor dem Betonieren wird der **Erder** nach OVE E 8014 verlegt – durch eine Elektrofachkraft oder unter deren Anleitung – und mit Fotos und Messung dokumentiert. Ist die Bodenplatte unterseitig gedämmt oder als Wanne abgedichtet, braucht es statt bzw. zusätzlich zum Fundamenterder einen Ringerder im Erdreich außerhalb der Dämmung; klären Sie das vor Baubeginn mit Elektrotechniker und Baumeister. Alle **Leerrohre** für Hausanschlüsse (Wasser, Kanal, Strom, Telekommunikation) und spätere Leitungen werden verlegt. Die **Bewehrung** wird vor dem Betonieren vom Tragwerksplaner abgenommen bzw. – wo das Landesrecht es verlangt (z. B. Wien) – von einem Prüfingenieur. Lassen Sie sich das Protokoll geben.

Typischer Fehler: Leerrohre für Hausanschlüsse werden vergessen oder an der falschen Stelle eingelegt. Nachträglich muss durch die Bodenplatte oder die Kelleraußenwand gebohrt werden – mit Risiko für die Abdichtung.

Keller und Abdichtung

Erdberührte Bauteile müssen dauerhaft gegen Bodenfeuchte und – je nach Situation – gegen drückendes Wasser geschützt sein. Die passende Abdichtung (z. B. wasserundurchlässiger Beton, Bitumen- oder Kunststoffabdichtung nach ÖNORM B 3692) legt der Planer nach dem Wasserlastfall aus dem Bodengutachten fest. Eine Drainage kann ergänzend nötig sein, ersetzt die Abdichtung aber nicht. Wichtig sind lückenlose Anschlüsse an allen Durchdringungen und Ecken sowie eine Schutzschicht, bevor verfüllt wird.

Rohbau

Im Rohbau entstehen Wände, Decken und Stiegen. Prüfen Sie jetzt, ob die Räume so werden wie geplant – Änderungen sind noch vergleichsweise einfach.

- Raummaße, Wandstärken und Raumhöhen nachmessen
- Fenster- und Türöffnungen (Breite, Höhe, Brüstungshöhe) mit dem Plan vergleichen
- Schlitze und Durchbrüche für die Haustechnik an den richtigen Stellen
- Leerrohre in Decken vor dem Betonieren fotografieren
- Mauerkronen und offene Bauteile vor Regen schützen

Praxistipp: Gehen Sie mit dem Möblierungsplan durch den Rohbau. Erst jetzt bekommt man ein echtes Gefühl für die Räume. Fällt Ihnen etwas auf – etwa ein zu kleines Fenster –, ist eine Änderung jetzt noch mit überschaubarem Aufwand möglich.

Dach

Mit dem Dachstuhl, der Unterdeckung und der Dachdeckung wird das Haus „dicht“. Das ist ein wichtiger Meilenstein: Ab jetzt können Innenarbeiten weitgehend wetterunabhängig erfolgen.

Besonders wichtig ist beim geneigten, gedämmten Dach die **Luftdichtheitsebene** auf der Innenseite (meist eine Dampfbremse). Sie muss lückenlos verklebt und an Wände, Fenster und Durchdringungen angeschlossen sein. Undichtigkeiten führen dazu, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmung gelangt, dort kondensiert und Schäden verursacht – oft unbemerkt über Jahre.

Typischer Fehler: Die Dampfbremse wird nachträglich von anderen Gewerken für Leitungen, Spots oder Lautsprecher durchlöchert. Planen Sie eine Installationsebene unter der Dampfbremse oder legen Sie fest, dass jede Durchdringung fachgerecht abgedichtet und dokumentiert wird.

Fenster und Außentüren

Fenster sind teure Bauteile mit großer Wirkung auf Komfort und Energieverbrauch. Mindestens ebenso wichtig wie das Fenster selbst ist der **Einbau**: Die Anschlussfuge zwischen Fenster und Wand muss innen luftdicht, außen schlagregendicht und so ausgeführt sein, dass Feuchtigkeit nach außen entweichen kann (z. B. nach ÖNORM B 5320). Montageschaum allein ist keine Abdichtung.

Kontrollieren Sie bei der Lieferung Maße, Öffnungsrichtung, Glas, Farbe und Beschädigungen – bevor die Fenster eingebaut werden. Lassen Sie Schutzabdeckungen bis nach den Putzarbeiten; Schutzfolien auf Rahmen sind oft nicht dauerhaft UV-beständig und müssen nach Herstellerangabe rechtzeitig entfernt werden.

Haustechnik – die Rohinstallation

Nach dem Rohbau und meist nach dem Fenstereinbau verlegen Elektriker, Installateur und Lüftungsbauer ihre Leitungen. Diese Phase entscheidet über den Komfort der nächsten Jahrzehnte.

- **Elektro:** Alle Auslässe laut Elektroplanung (Teil 2) Raum für Raum prüfen – Steckdosen, Schalter, Lichtauslässe, Netzwerk, Leerrohre. Leitungen sollten in den vorgesehenen Installationszonen verlaufen, damit spätere Bohrungen sicher sind.
- **Sanitär:** Lage aller Anschlüsse prüfen, Gefälle der Abwasserleitungen, Druckprobe der Wasserleitungen mit Protokoll.
- **Heizung:** Bei Fußbodenheizung Verlegeabstände, Heizkreise und Druckprobe vor dem Estrich.
- **Lüftung:** Kanäle während der Bauzeit staubdicht verschlossen halten.

> **Praxistipp:** Fotografieren Sie jede Wand, jeden Boden und jede Decke mit sichtbaren Leitungen, bevor sie verputzt oder verdeckt werden – mit Maßband im Bild und durchnummeriert. Diese Fotos gehören in die Hausakte und ersparen Ihnen später Bohrschäden.

Innenputz und Estrich

Innenputz und Estrich bringen große Mengen Wasser in das Gebäude. Diese Feuchtigkeit muss wieder hinaus – sonst drohen Schimmel und Schäden an Bodenbelägen.

Lüften Sie in dieser Phase konsequent: mehrmals täglich Stoßlüften mit weit geöffneten Fenstern statt dauerhaft gekippter Fenster. Ausnahme: In den ersten Tagen nach dem Estricheinbau (Dauer laut Estrichleger bzw. Hersteller) keinen Durchzug erzeugen. Bautrockner können helfen, sollten aber mit den Firmen abgestimmt werden, damit Putz und Estrich nicht zu schnell austrocknen.

Beim **Estrich** sind ein umlaufender Randdämmstreifen, eine lückenlose Trittschalldämmung und die richtigen Höhen entscheidend. Estrich darf in der Regel nur bei mindestens +5 °C Luft- und Untergrundtemperatur eingebracht werden und muss danach je nach Herstellerangabe einige Tage bis etwa eine Woche frostfrei bleiben und vor Zugluft und direkter Sonne geschützt sein. Wie lange er trocknen muss, hängt von Estrichart, Dicke und Bedingungen ab. Bei Zementestrich gilt als grobe Faustregel etwa eine Woche pro Zentimeter Dicke bei guten Bedingungen bis 4 cm, darüber deutlich länger.

Bei **Fußbodenheizung** wird der Estrich nach einem festgelegten Programm aufgeheizt (Funktionsheizen und Belegreifheizen). Lassen Sie sich darüber ein Protokoll geben – der Bodenleger braucht es.

> **Achtung:** Bodenbeläge dürfen erst verlegt werden, wenn die **Belegreife** des Estrichs durch eine Feuchtemessung (CM-Messung) bestätigt ist. Zu frühes Verlegen ist eine der häufigsten Ursachen für gewölbtes Parkett, Schimmel unter Belägen und lose Fliesen.

Fassade

Bei der Wärmedämmung der Fassade (z. B. Wärmedämmverbundsystem) zählen die Details: Anschlüsse an Fenster und Fensterbänke, an den Sockel, an das Dach und an Durchdringungen wie Außenleuchten oder Vordächer. Der Sockelbereich braucht ein feuchteunempfindliches Material und Schutz vor Spritzwasser. Planen Sie Befestigungspunkte für spätere Montagen (Markise, Vordach, Leuchten) schon jetzt ein – nachträgliches Bohren durch die Dämmung erzeugt Wärmebrücken.

Innenausbau

Im Innenausbau folgen Fliesenleger, Bodenleger, Maler, Tischler und die Fertiginstallation von Elektro, Sanitär und Heizung. Jetzt werden Fehler sichtbar, die vorher verborgen waren – und neue entstehen leicht durch Beschädigungen.

- Im **Nassbereich** wird vor dem Fliesen eine Verbundabdichtung nach ÖNORM B 3407 aufgebracht, abgestimmt auf die Beanspruchung: Duschbereich und Wannenränder, bei bodengleicher Dusche auch der Boden, dazu Dichtbänder bzw. Manschetten an Ecken, Anschlüssen und Rohrdurchführungen.
- Bodengleiche Duschen brauchen ein sauberes **Gefälle** zum Ablauf.
- **Silikonfugen** sind Wartungsfugen – sie müssen später regelmäßig kontrolliert und erneuert werden.
- Fertige Böden und Stiegen müssen bis zum Ende aller Arbeiten **abgedeckt** werden.

Außenanlagen

Die Außenanlagen schützen das Haus vor Wasser. Das Gelände muss vom Gebäude wegfallen, Regenwasser muss wie bewilligt versickern oder abgeleitet werden, und der Sockel braucht einen Spritzwasserschutz (z. B. Kiesstreifen). Achten Sie darauf, dass Zufahrt und Stellplätze tragfähig hergestellt sind und eine Entwässerung haben.

Termine und Reihenfolge im Griff

Typischer Konflikt	Folge	Lösung
Elektriker und Installateur sind noch nicht fertig, der Verputzer kommt	Leitungen werden nachträglich in fertigen Putz gestemmt	Freigabe vor dem Putz schriftlich durch beide Gewerke
Estrich wird ohne abgeschlossene Druckprobe eingebracht	Undichte Fußbodenheizung unter dem Estrich	Druckprotokoll als Voraussetzung für den Estrich
Bodenleger beginnt ohne CM-Messung	Gewölbte Böden, Gewährleistungsstreit	Messprotokoll vor Beginn verlangen
Fassade vor den Fensterbänken	Undichte Anschlüsse	Reihenfolge im Bauzeitenplan festlegen
Maler vor den Fliesen und Tischlern	Beschädigungen, doppelte Arbeit	Endanstrich erst nach den letzten groben Arbeiten

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 10

☐ Kontrolltermine mit allen Firmen vereinbart (Ankündigung mindestens zwei Tage vorher)

☐ Bewehrungsabnahmen, Druckproben und Messprotokolle gesammelt

☐ Fotodokumentation aller verdeckten Leitungen und Bauteile vorhanden

☐ Lüftungskonzept für die Putz- und Estrichphase umgesetzt

☐ Belegreife vor dem Bodenbelag bestätigt

☐ Kontroll-Checklisten in Teil 4 je Gewerk abgehakt